Cursinho da Poli
Departamento de Filosofia e Sociologia

Filosofia da Ciência contemporânea: indutivismo e falseacionismo

Prof. Me. José Fernando Toledo Paniago

O que é Filosofia da Ciência?

Área da Filosofia que trata da ciência e diversos temas relacionados a ela:

- O que é ciência?
- O que é método científico?
- O que é uma explicação científica?
- As teorias científicas descrevem o mundo como ele é ou são meros modelos para cálculo e predição? Problema do realismo científico
- Existe progresso na ciência?

Sub-área da Epistemologia

O que é Filosofia da Ciência?

Área da Filosofia que trata da ciência e diversos temas relacionados a ela:

- **O que é ciência?** ⟶ **Problema da demarcação**
- O que é método científico?
- O que é uma explicação científica?
- As teorias científicas descrevem o mundo como ele é ou são meros modelos para cálculo e predição? Problema do realismo científico
- Existe progresso na ciência?
- O que é uma explicação científica?

Sub-área da Epistemologia

Indutivismo

De onde vem o termo “indutivismo”?

Lógica: área da Filosofia que estuda os tipos de raciocínio ou as inferências válidas

Indução: um tipo de raciocínio que permite fazer generalizações a partir de exemplos particulares

Dedução: um tipo de raciocínio que permite chegar a uma conclusão válida partindo-se de algumas premissas aceitas como verdadeiras

Indutivismo

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

Uma concepção de senso comum da ciência amplamente aceita:

"**Conhecimento científico** é conhecimento **provado**. As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos **dados da experiência** adquiridos por **observação** e **experimento**. A ciência é baseada no que podemos **ver**, ouvir, tocar etc. Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência. A ciência é **objetiva**. O conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento **provado objetivamente**" (p. 22)

- Visão popularizada a partir do séc. XVI

Indutivismo

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

Indutivismo ingênuo:

- Ciência começa com a observação (ógãos sensitivos, registro fiel, sem preconceitos)
- Afirmações sobre o mundo ou proposições de observação
- Base segura a partir da qual leis e teorias são formuladas
- Verdade de tais afirmações deve ser estabelecida com cuidadosa observação
- Qualquer observador pode verificá-la diretamente utilizando seus sentidos (objetividade)

Indutivismo

- Exemplos

Essa vara, parcialmente imersa na água, parece dobrada

o papel de tornassol ficou vermelho ao ser imerso no líquido





Indutivism o

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

Indutivismo ingênuo:

Exemplos

- Essa vara, parcialmente imersa na água, parece dobrada → **Afirmações singulares**
- o papel de tornassol ficou vermelho ao ser imerso no líquido

- toda vara, quando imersa na água, irá parecer dobrada (refração) → **Afirmações universais**
- todo ácido faz o tornassol ficar vermelho
- todo planeta se move em elipse em torno de seu sol

Indutivism o

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

Indutivismo ingênuo:

Como é possível que das proposições de observação singulares se possa chegar às proposições gerais?

Desde que se cumpram certas **condições**, é legítimo generalizar a partir de observações singulares:

1. **número** de proposições de observação deve ser **grande**
2. observações devem ser repetidas sob um **ampla variedade de condições**
3. nenhuma proposição de observação deve **conflitar com a lei universal**

Ex: todos os metais expandem quando aquecidos

Indutivism

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

o

Indutivismo ingênuo:

Fórmula:

Se um grande número de As foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos esses As observados possuíam sem exceção a propriedade B, então todos os As têm a propriedade B

Indutivism

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

o

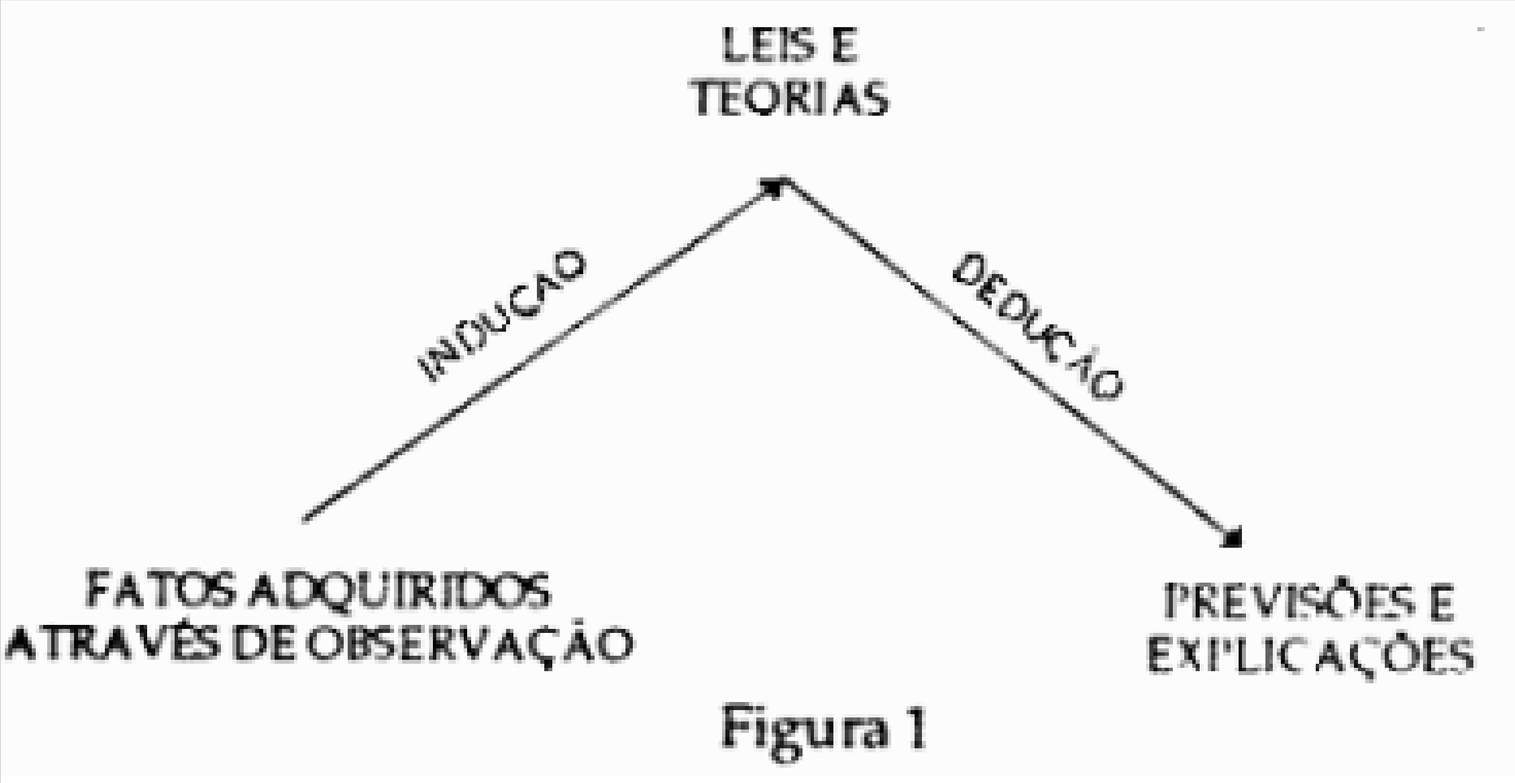


Figura 1

- Explicação
- Previsão

Dedução sozinha não pode fornecer verdade sobre o mundo

Indutivism

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

o

Dois princípios caros ao indutivista:

- Objetividade: observação e raciocínio indutivo são objetivos
- Confiabilidade: proposições de observação formam base segura para a construção do conhecimento científico, das leis e teorias

Indutivism

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

o

Críticas ao indutivismo:

1. Justificação e validade do raciocínio indutivo
2. Dependência que a observação tem da teoria

Indutivismo

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

1. Justificação e validade do raciocínio indutivo

Problema:

lógica: argumentos não são logicamente válidos (problema da indução)

Ex: peru indutivista

Tentativa de defesa:

experiência: previsões dão certo, aparelhos funcionam

indução usada para justificar ela mesma

Indutivism

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência **O**

1. **Justificação e validade do raciocínio indutivo**

Outros problemas:

vagueza das condições: quanto exatamente é um grande número de observações?

Quais exatamente são as condições variadas sob as quais um fenômeno deve ser observado?

Circunstâncias: variação da pressão e pureza da água? Método de aquecimento e horário do dia?

- Recuo para a probabilidade

Indutivism

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência **o**

- Duas principais críticas ao indutivismo:

1. Justificação e validade do raciocínio indutivo
2. Dependência que a observação tem da teoria

Indutivismo

Duas principais críticas ao indutivismo:

2. Dependência que a observação tem da teoria:

explicação popular de observação: o ser humano vê utilizando seus olhos, cujas estruturas principais são as lentes (pupila) e a retina, nesta formando-se as imagens do mundo exterior. A luz que incide sobre os objetos e penetra a pupila atinge a retina e os impulsos são levados pelos nervos óticos até o córtex central do cérebro. A informação interpretada ali corresponde à visão do objeto pelo observador humano

- semelhante a uma câmera

Indutivismo

Duas principais críticas ao indutivismo:

2. Dependência que a observação tem da teoria:

experiências visuais não são determinadas exclusivamente pelas imagens sobre a retina:

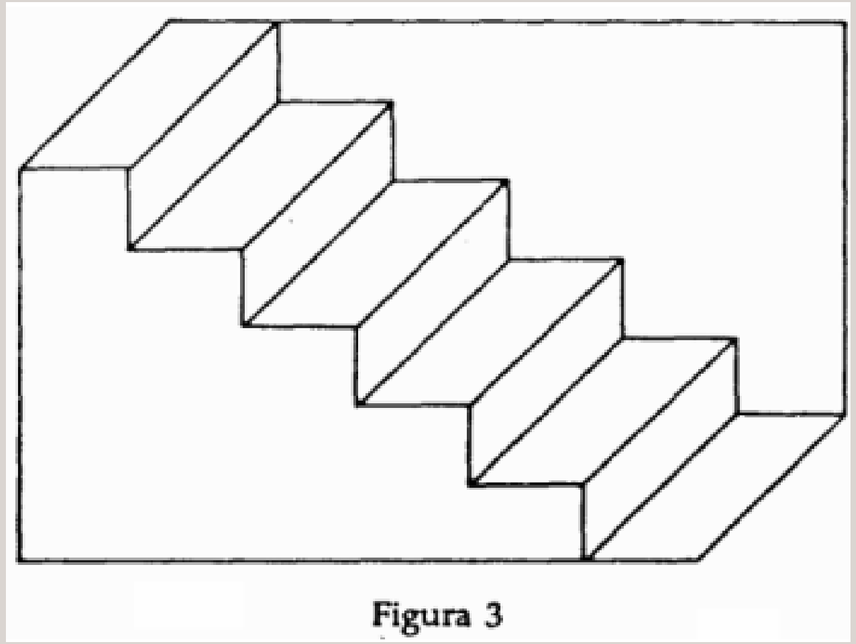


Figura 3

Indutivismo

Duas principais críticas ao indutivismo:

2. Dependência que a observação tem da teoria:

a) experiências visuais não são determinadas exclusivamente pelas imagens sobre a retina:

- baralho de cartas anômalas
- quebra cabeça com rosto humano
- Raio-x do aluno de medicina

expectativa, conhecimento prévio, experiência, estado geral interior do observador concorrem na formação da experiência visual ou perceptiva

é necessário aprender a como ver adequadamente no telescópio ou microscópio; Ex: Galileu e as luas de Júpiter

Indutivismo

Duas principais críticas ao indutivismo:

2. Dependência que a observação tem da teoria:

b) proposições de observação pressupõem a teoria

- “fui fazer café mas acabou o gás”
- o carrinho do bebê indo em direção ao precipício

d) observação e experimento orientam-se pela teoria

um experimento é realizado no interior de uma teoria, que vai guiar quais as condições relevantes ou irrelevantes a serem consideradas

Indutivismo

:



se mostrou incapaz de dar uma resposta satisfatória ao problema da demarcação

Karl Popper: Falseacionismo

Alguns pressupostos do falseacionismo:

- observação é orientada pela teoria
- teorias não podem ser estabelecidas como verdadeiras à luz da evidência, mas podem ser consideradas como a melhor explicação disponível
- teorias são conjecturas especulativas ou suposições criadas pelo intelecto humano com o objetivo de tentar **solucionar problemas enfrentados por teorias anteriores**
- teorias especulativas devem ser rigorosamente testadas por observação e experimento
- teorias que não resistem a testes de observação e experimentos devem ser **eliminadas e substituídas**
- ciência progride por tentativa e erro

Karl Popper: Falseacionismo

Definição de uma hipótese falseável:



“Uma hipótese é falsificável se existe uma proposição de observação ou um conjunto delas logicamente possíveis que são inconsistentes com ela, isto é, que, se estabelecidas como verdadeiras, falsificariam a hipótese” (p. 65)

Karl Popper: Falseacionismo

Algumas afirmações não falseáveis:

- ou está chovendo ou não está chovendo
- todos os pontos num círculo euclidiano são equidistantes do centro
- Psicologia: “ações humanas são motivadas por sentimentos de inferioridade” (Adler)

“Se uma afirmação é infalseável, então o mundo pode ter quaisquer propriedades, pode se comportar de qualquer maneira sem conflitar com a informação” (p. 66)

Karl Popper: Falseacionismo

Pontos importantes para o falseacionista sobre teorias científicas:

- graus de falseabilidade
- clareza
- precisão (horóscopo)
- aprendemos com os erros
- conjecturas audaciosas (vs cautela indutivista)
- progresso científico

Karl Popper: Falseacionismo

As limitações do falseacionismo

1. complexidade das situações de teste realistas
2. inadequação em bases históricas

Karl Popper: Falseacionismo

As limitações do falseacionismo

1. **complexidade das situações de teste realistas**

simples: todos os cisnes são brancos

complexas: teorias científica em teste + suposições auxiliares sobre as leis do instrumento usado + descrição do cenário experimental

Exemplo de I. Lakatos sobre a órbita do planeta p

Karl Popper: Falseacionismo

2. inadequação em bases históricas: caso o critério de falseabilidade fosse tomado a rigor, muitas teorias científicas importantes teriam sido rejeitadas na infância

1. Newton e a órbita lunar
2. Bohr e os elétrons e torno do núcleo
3. teoria cinética de Maxwell (reconhecidamente falseada)

Referência bibliográfica

CHALMERS, A. F. **O que é ciência afinal?** Trad. Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 2017.

